

投资科学

第八章: 市场均衡与 CAPM 模型

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2022 J.J.Gao All Rights Reserved



Outline

市场均衡与资本市场线

资本资产定价模型

证券市场线与系统风险

绩效评估

作为定价公式的 CAPM 模型



CAPM 模型

- ▶ 投资科学主要研究两类问题：
- ▶ 问题一：在不同的投资机会中做出选择：
 - ▶ 如何分散投资；
 - ▶ 如何设计最优投资组合；
 - ▶ 如何从众多投资机会中选择合适的投资策略；
- ▶ 问题二：如何给资产定价：
 - ▶ 债券如何定价；
 - ▶ 股票如何定价；
 - ▶ 衍生产品如何定价；



CAPM 模型

- ▶ 资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM)属于第二类问题;
- ▶ CAPM 模型与均值- 方差投资组合理论有密切的联系;
- ▶ 历史: Established by Sharpe, Lintner, and Mossin (1964–66) independently; Nobel prize (Sharpe 1990)



市场组合与市场均衡

假设:

- ▶ 每一个投资者都是均值-方差投资者;
- ▶ 每一个投资者对证券的概率分布有相同的看法; (均值、方差相同)
- ▶ 有一个可以自由借贷的无风险资产;
- ▶ 没有交易费用;
- ▶ 在这样的假设下会发生什么?



市场组合与市场均衡

- ▶ 单基金定理 $\Rightarrow$ 每一个投资者的投资组合都会是：无风险资产和一个由风险资产组成的投资组合 (切点组合) 的线性组合；
- ▶ 在这种情况下，每个投资者都购买这个风险组合 (切点组合)，那么会发生什么？
- ▶ $\Rightarrow$ 这个有效风险组合 (切点组合) 将会是一个市场组合；
- ▶ 风险资产的有效组合中各个资产的比重应该是它资本总值在市场资本总值的比例；



市场组合与市场均衡

- ▶ **市场组合**：市场中所有风险资产组成组合；
- ▶ **资本化权重** 每个资产的资本在全市场所占的比例； Market Capitalization Weights

证券	发行的股份	市场相对份额	价格	资本化价值	市场权重
公司A	10000	1/8	6.00	60000	3/20
公司B	30000	3/8	4.00	120000	3/10
公司C	40000	1/2	5.50	220000	11/20
总计	80000	1		4000000	1



市场组合与市场均衡

- ▶ 市场上每个投资者都遵循均值-方差理论投资，而且他们对市场资产的估计都是一致的；所以每个人得到的有效风险组合 (切线组合) 的比例与市场组合的比例相同；
- ▶ 市场均衡：市场中需求和供给合理恰好匹配；
- ▶ 市场中，每个均值-方差投资者动态调整投资策略会最终趋于均衡；



单基金定理与市场组合

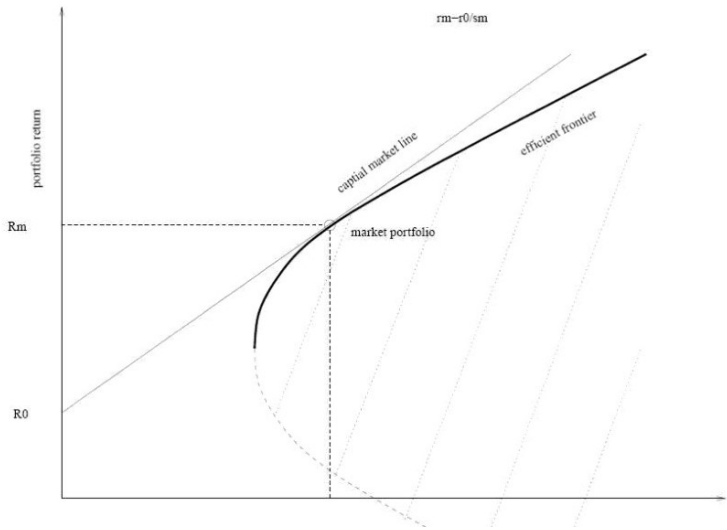


Figure 1: 单基金定理

资本市场线 (Capital Market Line)

- ▶ **资本市场线**: 在 $\bar{r}$ - σ (均值-标准差) 平面上, 以无风险资产回报为起始点, 穿过市场组合的直线; (市场有效前沿);
- ▶ 资本市场线的数学表达:

$$\bar{r} = r_f + \frac{\bar{r}_M - r_f}{\sigma_M} \sigma$$

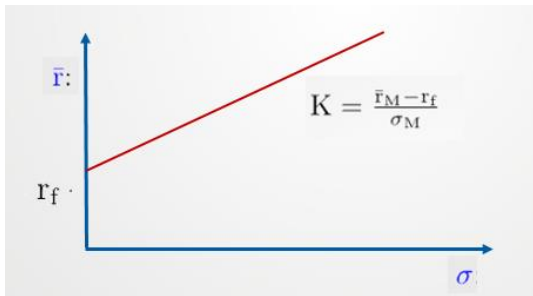
其中

- ▶ $\bar{r}_M$: 表示市场组合的平均回报;
- ▶ σ_M : 表示市场组合的标准差;
- ▶ $\bar{r}$: 表示有效组合的平均回报;
- ▶ σ : 表示有效组合的标准差;



资本市场线 (Capital Market Line)

- ▶ 任何有效组合都在这条直线上 (资本市场线);
- ▶ 风险价格 (price of risk): $K = \frac{\bar{r}_M - r_f}{\sigma_M}$
- ▶ 风险价格给出了如果标准差 (风险) 增加一个单位的时候, 收益增加多少;



例子：Smith 先生的投资

Smith 先生有个 1000 元，他希望通过在资本市场投资在 10 年的时间里得到 1000,000 元。目前无风险的利率为 6%，资本市场的平均回报率为 12%，标准差为 15%。问题：A 先生的投资愿望能实现吗？

分析：



例子：石油投资

考虑一个油田钻探的投资。投资 875 元，一年后的期望收到 1000 元的回报。由于油田开采风险较大，收益的标准差是 $\sigma = 40\%$ 。目前无风险利率为 10%，资本市场的市场组合的期望收益为 17%，标准差为 12%。此项原油开采的投资是否值得投入？

分析：



Outline

市场均衡与资本市场线

资本资产定价模型

证券市场线与系统风险

绩效评估

作为定价公式的 CAPM 模型



资本资产定价模型 (CAPM)

- ▶ CAPM 模型给出了单只资产期望收益与市场期望收益的关系;
- ▶ CAPM 模型: 如果市场组合 M 是有效的, 那么对于单只股票 i, 它的平均 (期望) 收益 $\bar{r}_i$ 满足如下关系:

$$\bar{r}_i - r_f = \beta_i(\bar{r}_M - r_f),$$

其中, β_i 的定义为

$$\beta_i = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2},$$

这里 σ_{iM} 是第 i 个资产与市场组合 M 的协方差, σ_M^2 是市场组合的方差;

- ▶ $\bar{r}_i - r_f$: 表示第 i 只股票的期望超额收益;
- ▶ $\bar{r}_M - r_f$: 表示市场组合的期望超额收益率;



例子: CAPM

- ▶ 例子: 给定无风险利率为 $r_f = 8\%$; 市场组合的期望收益为 $\bar{r}_M = 12\%$; 标准差为 $\sigma_M = 15\%$; 考虑一个资产, 它与市场组合的协方差为 0.045; 这项资产的期望收益是多少?



CAPM 模型的推导:

- ▶ 以 α 比例投资资产 i , 以 $1 - \alpha$ 投资市场组合 M ;
- ▶ 考虑这个组合的期望收益和标准差;
- ▶ 分别求出对 α 求导数; 得到当 $\alpha = 0$ 时刻的导数值;
- ▶ 计算它们的比值: 计算切线斜率; 切线斜率为市场组合的斜率;
- ▶ 由两个斜率相等得到 CAPM 模型;



CAPM 模型的推导:



CAPM 模型的意义

- ▶ CAPM 模型可以等价的表示为：

$$\frac{\bar{r}_i - r_f}{\bar{r}_m - r_f} = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2} = \beta_i$$

- ▶ 结论 1: $\bar{r}_i > \bar{r}_M \Rightarrow \beta_i > 1$; (why?)
- ▶ 结论 2: $\beta_i > 1 \Leftrightarrow \sigma_{iM} > \sigma_M^2$ (why?)
- ▶ CAPM 模型：单只资产的平均回报是否超过市场回报取决于资产回报与市场回报的协方差和市场回报的方差；



股票的真实 beta 值

► <http://www.abg-analytics.com/stock-betas.shtml>

Ticker Symbol	Company	Beta Estimate (long-term average)	Beta Estimate (current time-varying estimate)
AAPL	Apple Inc	1.01	1.05
ABT	Abbott Laboratories	1.17	1.08
ACN	Accenture Ltd	1.09	1.05
AGN	Allergan Plc	0.94	1.08
AIG	American International Group	1.03	1.01
ALL	Allstate Corporation	0.75	0.78
AMGN	Amgen Inc	1.28	1.28
AMZN	Amazon.Com Inc	1.36	1.4
AXP	American Express Co	1.03	0.96
BA	Boeing Co	1.08	1.03
BAC	Bank Of America Corp	1.25	1.24
BIIB	Biogen Inc	1.29	1.25
BK	Bank of New York Mellon Corporation	1.13	1.06
BKNG	Booking Holdings, Inc	1.29	1.19
BLK	Blackrock Incorporated	1.36	1.33
BMJ	Bristol-Myers Squibb Co	0.9	0.9
BRKB	Berkshire Hathaway Cl B	0.9	1.03
C	Citigroup	1.36	1.23
CAT	Caterpillar Inc	1.3	1.62
CELG	Celgene Corp	1.5	1.41

Figure 2: 美国股市股票的 beta 值



CAPM 模型的意义

- ▶ CAPM 模型中, β_i 被称为资产 i 的贝塔值;
- ▶ CAPM 模型说明: 资产的超额期望收益与市场组合超额期望收益成比例;
- ▶ CAPM 模型还说明, 资产的期望超额收益还与资产和市场组合的协方差成正比;



两种极端情况

- ▶ 情况 1. $\beta = 0$: 资产与市场不相关:
 - ▶ 由 CAPM 模型可以得到 $\bar{r} = r_f$: 没有风险溢价;
 - ▶ 尽管资产的风险可以很大 (σ 可能很大), 期望收益等于无风险收益;
 - ▶ 因为资产与市场无关, 所以它的风险可以被完全分散;
- ▶ 情况 2. $\beta < 0$: 资产与市场负相关:
 - ▶ 当 $\bar{r} < r_f$ 时: 期望收益低于无风险收益;
 - ▶ 提供了一种对冲保险: 当市场收益比较差的时候, 它的收益为正;



β 值得计算

- ▶ 可以把 CAPM 模型看做是一个单因子回归模型;
- ▶ 从历史数据回归出贝塔值;
- ▶ 利用市场指数的信息代替市场组合;
- ▶ 使用指数历史信息 and 单只股票的历史信息建立回归模型;
- ▶ 验证 CAPM 模型是否成立的方法之一;



β 值得计算

	A	B	C	D	E	F	G
1	Return Data						
2	Date	S&P 500	Amazon.com	S&P 500 return	Amazon return	SP500-rf	R-rf
3	2004/5/3	1120.68	¥ 48.50				
4	2004/6/1	1140.84	¥ 54.40	1.80%	12.16%	1.40%	11.76%
5	2004/7/1	1101.72	¥ 38.92	-3.43%	-28.46%	-3.83%	-28.86%
6	2004/8/2	1104.24	¥ 38.14	0.23%	-2.00%	-0.17%	-2.40%
7	2004/9/1	1114.58	¥ 40.86	0.94%	7.13%	0.54%	6.73%
8	2004/10/1	1130.2	¥ 34.13	1.40%	-16.47%	1.00%	-16.87%
9	2004/11/1	1173.82	¥ 39.68	3.86%	16.26%	3.46%	15.86%
10	2004/12/1	1211.92	¥ 44.29	3.25%	11.62%	2.85%	11.22%
11	2005/1/3	1181.27	¥ 43.22	-2.53%	-2.42%	-2.93%	-2.82%
12	2005/2/1	1203.6	¥ 35.18	1.89%	-18.60%	1.49%	-19.00%

Figure 3: 使用回归模型计算 Beta 值



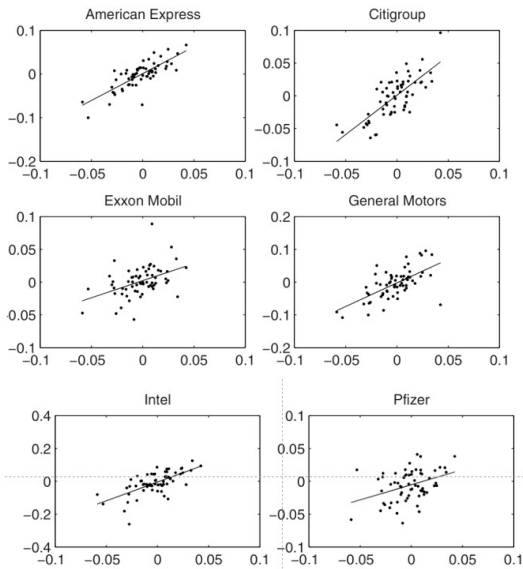
β 值得计算

	A	B	C	D	E	F	G
1	SUMMARY OUTPUT						
2							
3	回归统计						
4	Multiple R	0.442264434					
5	R Square	0.19559783					
6	Adjusted R	0.181728827					
7	标准误差	0.133348438					
8	观测值	60					
9							
10	方差分析						
11		df	SS	MS	F	Significance F	
12	回归分析	1	0.250781015	0.250781	14.10324	0.000403	
13	残差	58	1.031344739	0.017782			
14	总计	59	1.282125754				
15							
16		Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
17	Intercept	0.023481917	0.017385459	1.350664	0.182049	-0.01132	0.058283
18	X Variable	1.454009866	0.38717558	3.755428	0.000403	0.678994	2.229026

Figure 4: 使用回归模型计算 Beta 值



CAPM 模型的检测



CAPM 模型的检测

	AXP	CITI	XOM	GM	INTEL	PFE
$\alpha \times 10^3$	0.87	0.81	2.23	-2.41	-4.31	-5.21
p -value	0.72	0.76	0.40	0.59	0.52	0.06
β	1.23	1.20	0.52	1.44	2.28	0.46
$\beta^2 \sigma_M^2 \times 10^4$	5.77	5.48	1.04	7.91	19.8	0.80
$\sigma_\epsilon^2 \times 10^4$	3.50	4.18	4.22	12.0	26.7	4.64
Sharpe $\times 10^2$	-5.49	-5.36	5.05	-12.1	-13.2	-26.4
Treynor $\times 10^3$	-1.35	-1.38	2.22	-3.74	-3.96	-13.4

Figure 5: 美国股票 CAPM 模型的检测



Beta 投资组合

- ▶ 知道单项资产的 β 值，可以得到投资组合的 β 值；
- ▶ 如果在 n 项资产上投资的比重为 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ；
- ▶ 每项资产的 β 值记为 β_i ；
- ▶ 投资组合的 β 值为

$$\beta_p = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$$

- ▶ 思考为什么上述线性关系成立？使用两个资产验证上述关系；



Outline

市场均衡与资本市场线

资本资产定价模型

证券市场线与系统风险

绩效评估

作为定价公式的 CAPM 模型



证券市场线 (Security Market Line)

证券市场线 由 CAPM 模型导出的线性关系的图形表示;

- 表达形式 1: Cov_{r,r_M} 为横坐标:

$$\bar{r}_i = r_f + \frac{\bar{r}_M - r_f}{\sigma_M^2} \sigma_{iM}$$

- 表达形式 2: β 为横坐标:

$$\bar{r}_i = r_f + (\bar{r}_M - r_f) \beta_i$$

- 资本市场线表明: 单只资产的风险与资产和市场的协方差有关 (与 beta 有关);



证券市场线 (Security Market Line)

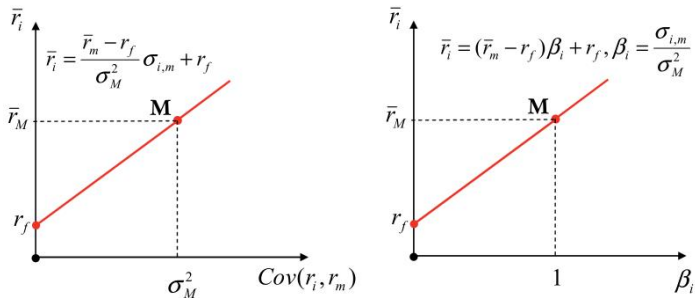


Figure 6: 证券市场线 (Security Market Line)



系统风险

- ▶ CAPM 模型提供了理解系统风险的角度;
- ▶ 由 CPAM 模型可以得到资产的随机回报率的描述:

$$r_i = r_f + \beta_i(r_M - r_f) + \epsilon_i$$

- ▶ ϵ_i 表示随机扰动; $\Rightarrow E[\epsilon_i] = 0$
- ▶ CAPM 模型可以看做是一个线性回归模型;



系统风险

- ▶ 贝塔值的定义可知: $\beta_i \Rightarrow \text{Cov}[\epsilon_i, r_M] = 0$
- ▶ 由随机回报率的描述方程可以得到: (Why?)

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_M^2 + \text{Vari}[\epsilon_i]$$

- ▶ 其中, $\beta_i^2 \sigma_M^2$ 是系统风险; $\text{Vari}[\epsilon]$ 是非系统风险;
- ▶ 系统风险是与整个市场相关联的风险; 无法使用风险分散的方法完全消除这个风险; (只要贝塔值不是 0)
- ▶ 非系统风险与市场无关, 可以分散;



Outline

市场均衡与资本市场线

资本资产定价模型

证券市场线与系统风险

绩效评估

作为定价公式的 CAPM 模型



投资的含义

- ▶ CAPM 对投资决策有什么帮助？并没有一个简单的答案！
- ▶ CAPM $\Leftrightarrow$ Markowitz 模型的解：投资者应该购买市场组合同时分配财富在无风险资产中；
- ▶ 个体投资者无法自行购买市场组合 (资金约束)；
- ▶ 市场中，提供了一些基金 (共同基金、指数基金)，它们可以很好的近似市场组合；
- ▶ 相信 Markowitz 理论或者 CAPM 模型的投资者 (CAPM 主义者) 可以只购买指数基金同时购买一些无风险资产；组成有效组合；
- ▶ 非 CAPM 主义者相信他们可以比市场做的更好；(CAPM 假设条件在真实市场中并不完全成立)
 - ▶ 所有投资者都拥有相同信息；(并不成立)



案例: ABC 基金

下面表格给出了 ABC 基金 10 年的收益情况; 用均值-方差理论 (等价于 CAPM) 来评估这个基金的绩效;

	Year	Rate of Return Percentage		
		ABC	S&P	T-Bills
	1	14%	12%	7%
	2	10%	7%	8%
	3	19%	20%	8%
	4	-8%	-2%	8%
	5	23%	12%	9%
	6	28%	23%	8%
	7	20%	17%	7%
	8	14%	20%	7%
	9	-9%	-5%	8%
	10	19%	16%	8%
	Average	13.0%	12.0%	7.6%
Standard Deviation		12.4%	9.4%	0.5%
Geometric Mean		12.3%	11.6%	7.6%

Figure 7: 案例 ABC 基金



案例: ABC 基金

- ▶ 估计平均回报率: $\hat{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$
- ▶ 估计样本方差: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \hat{r})^2$
- ▶ 回报的几何平均数: $\mu = [\prod_{i=1}^n (1 + r_i)]^{1/n} - 1$
- ▶ 估计方差: $\text{Cov}[r, r_M] = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \hat{r})(r_{Mi} - \hat{r}_M)$
- ▶ Beta 值的估计: $\beta = \frac{\text{Cov}(r, r_M)}{\text{Vari}(r_M)}$



案例: ABC 基金

- ▶ 类似于 CAPM 模型, 可以使用统计量重新表述平均回报率:

$$\hat{r} - r_f = J + \beta(\hat{r}_M - r_f),$$

其中, J 表示误差项, 也被称作詹森指数 (Jensen's Index);

- ▶ $J > 0$ 表示 ABC 基金是一个不错的基金;
- ▶ 为了表述基金的有效性, 需要使用其他的指标: 可以检查基金的平均回报与标准差与市场组合的位置:

$$S = \frac{\hat{r} - r_f}{\sigma}$$

其中, 指标 S 表示夏普指标 (Sharpe Index); 上述计算中标准差 σ 可以用样本标准差 s 代替;



詹森指数与夏普指数

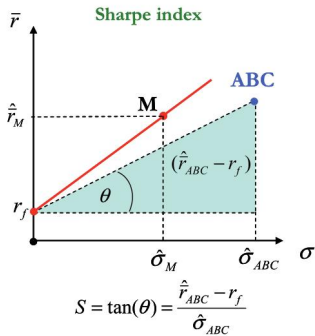
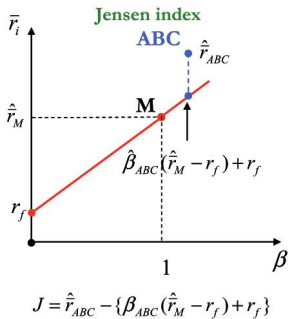


Figure 8: 詹森指数与夏普指数



案例: ABC 基金

	Year	Rate of Return Percentage		
		ABC	S&P	T-Bills
	1	14%	12%	7%
	2	10%	7%	8%
	3	19%	20%	8%
	4	-8%	-2%	8%
	5	23%	12%	9%
	6	28%	23%	8%
	7	20%	17%	7%
	8	14%	20%	7%
	9	-9%	-5%	8%
	10	19%	16%	8%
	Average	13.0%	12.0%	7.6%
	Standard Deviation	12.4%	9.4%	0.5%
	Geometric Mean	12.3%	11.6%	7.6%
	Cov(ABC, S&P)	0.01070		
	Beta	1.20375	1	
	Jensen	0.00104	0.00000	
	Sharpe	0.43577	0.46669	

Figure 9: 案例 ABC 基金

► ABC 基金并不是很有效!

Outline

市场均衡与资本市场线

资本资产定价模型

证券市场线与系统风险

绩效评估

作为定价公式的 CAPM 模型



CAPM 定价公式

买入资产的价格为 P ，卖出资产时价格为 Q ， Q 的平均值为 $\bar{Q}$.

- ▶ 资产的平均收益率为: $\bar{r} = \frac{\bar{Q}-P}{P}$;
- ▶ 将上述项带入 CAPM 模型得到:

$$\frac{\bar{Q} - P}{P} = r_f + \beta(\bar{r}_M - r_f)$$

- ▶ 从上述表达式解出 P 可以得到:
- ▶ 资产的价格可以表示为: (资本资产定价模型的定价形式)

$$P = \frac{\bar{Q}}{1 + r_f + \beta(\bar{r}_M - r_f)}$$



CAPM 定价公式

- ▶ 回顾已经使用过的定价形式：债券，股票；
- ▶ 定价公式是由未来现金流折现的到；
- ▶ CAPM 模型的定价公式也可以被看做是未来现金流的折现；
- ▶ 折现因子为：根据风险调整过的利率；

$$r_f + \beta(\bar{r}_M - r_f)$$



例子：石油投资

石油投资的不确定性较高；考虑投资一个石油开发项目的股份；期望收益为 1000 美元，标准差为 40%；beta 值为 0.6；无风险收益率为 $r_f = 10\%$ ；市场组合的收益率为 0.17；由 CAPM 模型给出的风险投资的价格是多少？



CAPM 模型的线性定价形式：确定性表达式

- ▶ 任何定价公式需要满足线性定价原理：两项资产和的价格是他们价格的和
- ▶ 表面上看 CAPM 定价公式并不满足上述原理！

$$P_1 = \frac{\bar{Q}_1}{1 + r_f + \beta_1(\bar{r}_M - r_f)}, \quad P_2 = \frac{\bar{Q}_2}{1 + r_f + \beta_2(\bar{r}_M - r_f)}$$
$$? \Leftrightarrow P_1 + P_2 = \frac{\bar{Q}_1 + \bar{Q}_2}{1 + r_f + \beta_{1+2}(\bar{r}_M - r_f)}$$



确定性等价表达形式: CAPM

买入资产的价格为 P , 卖出资产时价格为 Q , Q 的平均值为 $\bar{Q}$.

- ▶ Beta 值的表达式:

$$\beta = \frac{\text{Cov}(\frac{Q}{P} - 1, r_M)}{\sigma_M^2} = \frac{\text{Cov}(Q, r_M)}{P\sigma_M^2}$$

- ▶ 将上面的表达式带入 CAPM 定价公式得到:
- ▶ (确定性等价表达形式) 资产的价格为:

$$P = \frac{1}{1 + r_f} \left[\bar{Q} - \frac{\text{cov}(Q, r_M)(\bar{r}_M - r_f)}{\sigma_M^2} \right]$$

- ▶ $\bar{Q} - \frac{\text{Cov}(Q, r_M)(\bar{r}_M - r_f)}{\sigma_M^2}$: 是 Q 确定性等价表达



例子:

一个共同基金由风险资产 (比重为 90%) 和无风险资产 (比重为 10%) 组成; 其中风险资产接近于市场组合, 平均收益率为 20%; 无风险资产的收益率为 5%; 目前这支基金的售价为 110 美元一份 (one share); 这个定价是否合理?

- ▶ 直接使用 CAPM 定价公式计算基金的合理价格:
- ▶ 采用确定性等价形式计算基金的合理价格价格:



小结

- ▶ 资本市场线
- ▶ 市场均衡
- ▶ CAPM 模型
- ▶ CAPM 模型的证明
- ▶ 证券市场线与系统风险
- ▶ CAPM 定价公式
- ▶ CAPM 定价公式与绩效评估
- ▶ 确定性等价公式

